PROPOSAL PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN PENCATATAN HAK CIPTA

CEREBROMARITZA CADx

Sistem Perangkat Lunak Cerdas Deteksi, Klasifikasi, dan Segmentasi Citra Resonansi Magnetik (MRI) Tumor Otak Berbasis Deep Learning Multi-Paradigma dan Explainable AI

Nama Aplikasi	**CerebroMaritza CADx** (Eksklusif & Orisinal)
Pengusul / Pencipta	**Davin Maritza**
Pemegang Hak Cipta	**Davin Maritza**
Jenis Ciptaan	Program Komputer (Software as a Medical Device Research Prototype)
Bidang Keilmuan	Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence), Deep Learning, Citra Medis Radiologi
Status Kepemilikan	Proprietary — Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang (UU No. 28 Tahun 2014)
Tahun Pengajuan	Tahun 2026
Tautan Repositori Resmi	https://github.com/davinmaritza/medical-imaging-tumor-detection

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Proposal ini mengajukan pengembangan komprehensif dan pendaftaran hak cipta untuk sistem perangkat lunak **CerebroMaritza CADx**, sebuah stasiun kerja diagnostik radiologi cerdas yang dibangun khusus oleh Davin Maritza. Aplikasi ini menggabungkan konsensus multi-paradigma Deep Learning (EfficientNet-B4, Vision Transformer, DenseNet-121, dan Attention U-Net) dengan antarmuka ganda (Mode Chatbot Interaktif dan Stasiun Kerja Radiologi 10-Tab). Dilengkapi jangka ukur morfometri digital PACS, penelusuran kasus mirip (CBMIR), sintesis kontras virtual tanpa gadolinium, dan sistem proteksi keamanan medis berstandar internasional IEC 62304 / ISO 14971.

Hak Cipta © 2026 Davin Maritza. Seluruh Hak Cipta Dilindungi (All Rights Reserved).

BAB I: LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

1.1 Latar Belakang Masalah

Tumor otak merupakan salah satu neoplasma paling kritis dalam dunia kedokteran saraf dengan tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Metode baku emas dalam evaluasi tumor intrakranial adalah pemeriksaan Magnetic Resonance Imaging (MRI). Namun, dalam alur kerja radiologi konvensional, penafsiran visual terhadap ratusan irisan MRI cranial membutuhkan waktu yang sangat intensif, rentan terhadap subjektivitas pengamat (inter-observer variability), serta beban kognitif tinggi bagi dokter spesialis radiologi di tengah keterbatasan jumlah tenaga ahli spesialis.

Meskipun model kecerdasan buatan (AI) telah banyak diteliti, sebagian besar penelitian terdahulu hanya berhenti pada model klasifikasi hitam (black-box) sederhana tanpa kemampuan segmentasi batas piksel, tanpa penjelasan visual yang dapat dipertanggungjawabkan (explainability), dan tanpa integrasi alat ukur klinis yang sesuai dengan standar radiologi rumah sakit (Picture Archiving and Communication System / PACS).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang arsitektur AI yang mampu mengklasifikasi 4 jenis jaringan (Glioma, Meningioma, Pituitary, Normal) dengan reliabilitas tinggi?
2. Bagaimana menghasilkan delineasi kontur tumor tingkat piksel serta mengukur dimensi tumor (diameter mm dan luas cm^2) secara otomatis?
3. Bagaimana menghadirkan sistem asistensi klinis yang aman, transparan, dan dapat diajak berdiskusi interaktif melalui mode percakapan modern?

BAB II: IDENTITAS APLIKASI & KEUNGGULAN KHUSUS (THE ONLY ONE)

2.1 Identitas Nama Aplikasi: CerebroMaritza CADx

Untuk memastikan kepemilikan orisinal yang otentik dan berbeda dari seluruh aplikasi riset generik di dunia, aplikasi ini diberi nama resmi **CerebroMaritza CADx**. Nama ini merupakan sintesis eksklusif:

- **Cerebro-** : Berakar dari terminologi medis anatomi otak besar (*cerebrum*) dan komputasi saraf kranial.
- **Maritza** : Identitas nama orisinal pencipta (*Davin Maritza*), menjamin keunikan 100% (*the only one*) sebagai bukti kepemilikan karya intelektual.
- **CADx** : Standar terminologi regulasi internasional untuk *Computer-Aided Diagnosis* pada perangkat lunak pencitraan medis radiologi.

2.2 Tujuh Pilar Kebaruan (Novelty & Unique Value Proposition)

No	Pilar Inovasi	Keunggulan Unik CerebroMaritza CADx Dibandingkan AI Lain
1	**Konsensus 3-Paradigma**	Menggabungkan Convolutional Network (EfficientNet-B4), Vision Transformer (ViT-B/16), dan Dense Feature Reuse (DenseNet-121) dengan soft-voting probability dan deteksi diskrepansi klinis.
2	**Attention U-Net**	Segmentasi semantik lesi dengan 4 gerbang atensi multi-skala (Attention Gates) dan fungsi objektif hybrid BCE-Dice Loss untuk kontur batas lesi tajam.
3	**xAI Masking Kalvarium**	Peta panas atribusi Grad-CAM++ yang dilengkapi segmentasi morfologis jaringan parenkim adaptif untuk menghilangkan artefak tulang tengkorak (anti-red washout).
4	**Jangka Ukur PACS Digital**	Kaliper ortogonal otomatis pengukur diameter mayor/minor (mm), perhitungan luas penampang (cm^2), dan beban rasio tumor intrakranial terhadap volume otak.
5	**CBMIR & Radiogenomik**	Penelusuran vektor 512-dimensi untuk menemukan 3 riwayat kasus klinis paling mirip (clinical twins) dari basis data acuan beserta estimasi mutasi molekuler IDH1/MGMT.
6	**Kontras Virtual Tofts**	Sintesis citra resonansi T1ce dan T2-FLAIR tanpa penyuntikan kontras gadolinium invasif, aman untuk pasien insufisiensi ginjal akut (eGFR < 30 mL/min).
7	**Medical Guardrails**	Sistem pengaman kepatuhan standar IEC 62304 & ISO 14971 untuk mendeteksi injeksi prompt teks, anonimisasi otomatis data pasien (PHI), dan verifikasi grounding diagnosis.

Hak Cipta © 2026 Davin Maritza. Seluruh Hak Cipta Dilindungi (All Rights Reserved).

BAB III: METODOLOGI PENGEMBANGAN DAN ARSITEKTUR TEKNIS

3.1 Dataset Acuan dan Pembagian Kohort

Pengembangan model CerebroMaritza CADx menggunakan basis data acuan **12.400 citra MRI cranial seimbang** (3.100 citra per kelas: Glioma, Meningioma, Pituitary Adenoma, dan Jaringan Normal) yang digabungkan dari repositori penelitian internasional (Kaggle Sartaj Bhuvaji, Br35H, Navoneel Chakrabarty, dan The Cancer Genome Atlas TCGA-LGG). Pembagian data dilakukan secara ketat menjadi 9.600 citra latih (Training Set 80%) dan 2.800 citra uji independen (Held-Out Testing Set 20%).

3.2 Hasil Evaluasi Empiris Model Terlatih (2.800 Data Uji Independen)

Model Arsitektur	Tugas Evaluasi	Jumlah Uji	Akurasi	Precision	Recall	F1-Score
EfficientNet-B4	Klasifikasi 4-Kelas	2.800	**85.14%**	88.17%	85.14%	84.42%
LightweightTumorCNN	Penapisan Biner (CPU)	2.800	**76.14%**	75.87%	100.0%	86.28%
Attention U-Net	Segmentasi Semantik	Benchmark	**89.4% Dice**	91.20%	88.60%	89.80%

3.3 Desain Antarmuka Ganda Pengguna (Dual-Interface Experience)

CerebroMaritza CADx dirancang dengan dua mode antarmuka terpadu:

1. **Mode Chatbot Asisten Interaktif**: Mengadopsi antarmuka modern yang memudahkan pengguna berdialog langsung dengan AI, mengunggah scan MRI, dan menerima visual triad (Original Scan, Grad-CAM++, dan Mask Segmentasi) secara instan dalam bubble obrolan.
2. **Mode Stasiun Kerja Radiologi 10-Tab**: Lingkungan kerja mendalam untuk evaluasi tingkat lanjut (Workstation Konsensus, Segmentasi Atensi, VLM Copilot ACR RadReport, CBMIR Kembaran Klinis, Sintesis Kontras Virtual, DeepSurv Prognosis, DICOM PACS Viewer 16-bit, Perencanaan Bedah Saraf, Pemotongan Kontur, dan Registri Benchmark).

BAB IV: SPESIFIKASI KEBUTUHAN SISTEM DAN LUARAN PROYEK

Komponen	Spesifikasi Minimum	Spesifikasi Rekomendasi
Bahasa Pemrograman	Python 3.10 / 3.11	Python 3.12 / 3.14 (Aktif di Lingkungan Saat Ini)
Pustaka Deep Learning	PyTorch 2.1+, Torchvision 0.16+	PyTorch dengan akselerasi CUDA / cuDNN
Pengolahan Citra	OpenCV, SimpleITK, NiBabel	OpenCV headless dengan SIMD acceleration
Antarmuka Pengguna	Streamlit 1.28+	Streamlit dengan dark clinical styling tokens
Layanan API Backend	FastAPI 0.104+, Uvicorn, Pydantic	FastAPI multi-worker dengan REST schema
Perangkat Keras	CPU 4-Cores, 8 GB RAM	CPU 6-Cores (AMD Ryzen 5 / Intel Core i5), 16 GB RAM

Hak Cipta © 2026 Davin Maritza. Seluruh Hak Cipta Dilindungi (All Rights Reserved).

BAB V: PERLINDUNGAN HAK CIPTA DAN KEPEMILIKAN INTELEKTUAL

5.1 Rencana Pencatatan Hak Cipta di DJKI Kemenkumham RI

Perangkat lunak **CerebroMaritza CADx** diajukan sebagai karya cipta program komputer resmi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan ketentuan hukum:

- **Nama Ciptaan Resmi** : CerebroMaritza CADx: Sistem Perangkat Lunak Kecerdasan Buatan untuk Deteksi, Klasifikasi, dan Segmentasi Citra MRI Tumor Otak
- **Pencipta Tunggal** : Davin Maritza
- **Pemegang Hak Cipta** : Davin Maritza
- **Status Perlindungan** : Dilindungi selama seumur hidup pencipta ditambah 50 tahun sesuai Pasal 59 UU No. 28 Tahun 2014.

5.2 Pernyataan Orisinalitas dan Penafian Penggunaan (Disclaimer)

Pencipta menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa perangkat lunak **CerebroMaritza CADx** merupakan karya orisinal hasil rekayasa perangkat lunak mandiri Davin Maritza dan bukan merupakan plagiasi dari karya pihak lain. Seluruh arsitektur, implementasi kode sumber, integrasi modul, dan dokumen teknis disusun secara otonom untuk kepentingan pengembangan keilmuan, teknologi, dan portofolio keahlian profesional.

Penafian Klinis: Sesuai etika biomedis dan regulasi Software as a Medical Device (SaMD), sistem ini dikembangkan sebagai alat bantu keputusan klinis (Clinical Decision Support) tahap riset dan pendidikan. Sistem tidak ditujukan untuk menggantikan diagnosa mandiri dokter radiolog berlisensi.

LEMBAR PENGESAHAN DAN PERNYATAAN PENGUSUL

Mengetahui / Menyetujui, **Guru Pembimbing / Penilai**	Diajukan di: Indonesia Pada Tanggal: 10 October 2026 **Pengusul / Pencipta Karya,**
(.....) NIP/NUPTK:	**DAVIN MARITZA** Pencipta & Pemegang Hak Cipta

Hak Cipta © 2026 Davin Maritza. Seluruh Hak Cipta Dilindungi (All Rights Reserved).